



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования*

«МИРЭА — Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных Технологий (ИТ)

Кафедра Математического обеспечения и стандартизации информационных
технологий (МОСИТ)

**ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №3
по дисциплине**

«Проектирование и разработка мобильных приложений»

Выполнил студент группы УНБО-05-24

Фомина П. А.

Принял

Степанов П. В.

Практическая работа выполнена

«27» марта 2026 г.

(подпись студента)

«Зачтено»

«__» _____ 202__ г.

(подпись руководителя)

Москва 2026

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2
ЦЕЛЬ РАБОТЫ	3
ХОД РАБОТЫ	4
Задание 1	4
Задание 2	4
Подготовка структуры приложения	5
Реализация Navigation Drawer на первом экране.....	5
Реализация ListView категорий и перехода по выбранной категории	6
Добавление и удаление элементов списка	7
Реализация отдельной активности со ScrollView	8
Реализация отдельной активности со Spinner.....	9
Реализация RecyclerView (изображение и текст)	10
Реализация BottomBar, ActionBar, Fragments	11
ВЫВОД.....	13

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Получение практических навыков разработки мобильных приложений для операционной системы Android. Изучение способов создания и размещения фрагментов, навигации между ними, работы с контейнерами разметки, передачи данных между активностями, использованием ресурсов и локализацией приложения.

ХОД РАБОТЫ

Задание 1

1. Создать несколько Activity. На первом экране выводится список категорий продуктов (или своя категория). В зависимости от выбранного элемента списка, происходит переход на следующую Activity. На второй Activity выводится подробный список элементов выбранной категории. Например, выбираете категорию «Яблоки» и на второй Activity у вас перечень сортов яблок. Также должны быть реализованы возможности добавления и удаления элементов из списка второго Activity (хотя бы для одной выбираемой категории, в остальных можно просто вывести список).

2. Создать Activity с RecyclerView для отображения данных. Выводить несколько полей с разными элементами: ОБЯЗАТЕЛЬНО картинку и TextView.

3. Создать Activity со ScrollView с элементами TextView (минимальное количество элементов должно быть такое, чтобы возможно было проверить функцию скроллинга) и EditText (внизу страницы, чтобы можно было ввести текст).

4. Создать Activity с выпадающим списком (Spinner).

Задание 2

1. Реализовать несколько Activity. На первом Activity должна отображаться боковая панель навигации. Наполнить ее элементами и реализовать изменение фрагментов в зависимости от выбранного элемента. Реализовать переход на вторую Activity из одного из элемента панели.

2. На второй Activity реализовать интеграцию BottomBar с ActionBar. При нажатии на элемент BottomBar необходимо отображать текущий элемент в ActionBar и изменять наполнение Activity с помощью фрагментов.

Подготовка структуры приложения

Выбрана тематика: настольные игры. Определены основные экраны:

1. MainActivity – главный экран с Drawer;
2. ThirdActivity – список игр выбранной категории (редактируемый);
3. RulesActivity – экран правил (ScrollView);
4. GameTypeActivity – экран выбора формата (Spinner);
5. SecondActivity – экран с BottomNavigationView + ActionBar + Fragments.

Реализация Navigation Drawer на первом экране

В MainActivity добавлен DrawerLayout + NavigationView. Реализованы пункты меню и обработка нажатий. Обеспечено корректное отображение Toolbar без наплыва в статус-бар (через WindowInsets).

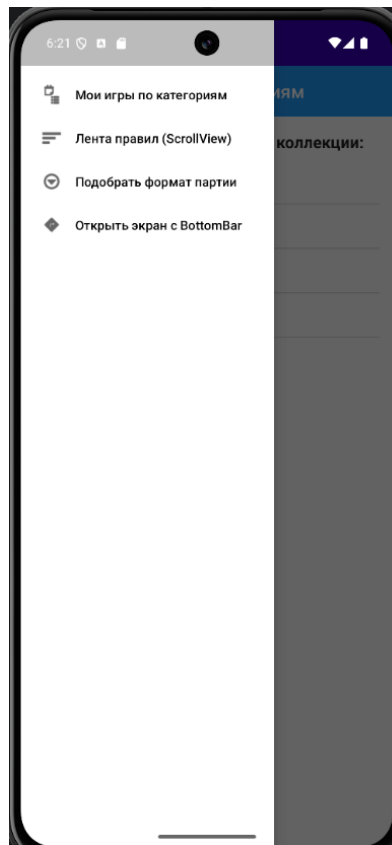


Рисунок 1 – Скриншот открытого бокового Drawer

Реализация ListView категорий и перехода по выбранной категории

На главном экране реализован список категорий настольных игр. При выборе категории выполняется переход в ThirdActivity. В ThirdActivity выводится список игр выбранной категории (ListView, множественный выбор).

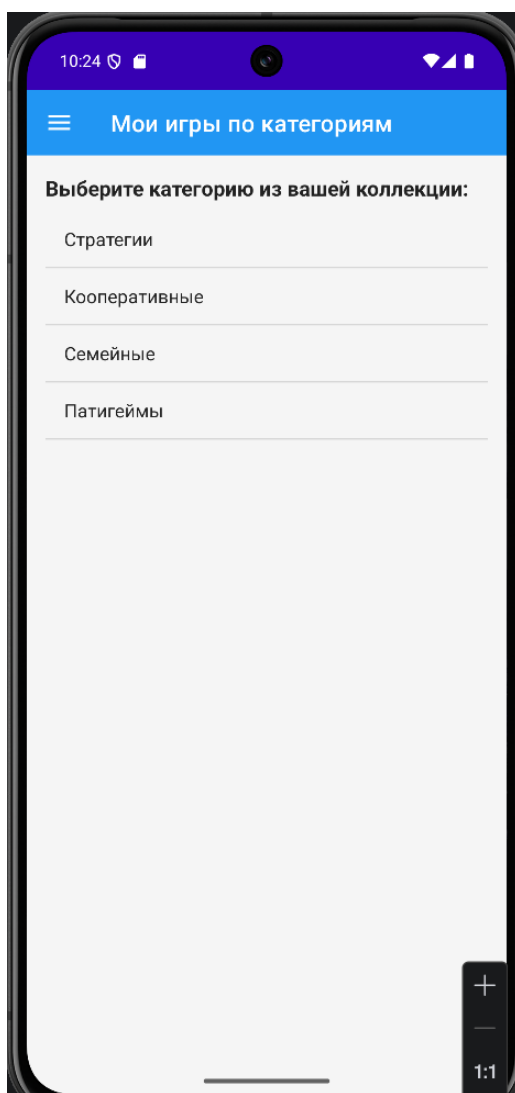


Рисунок 2 – Скриншот экрана категорий с ListView

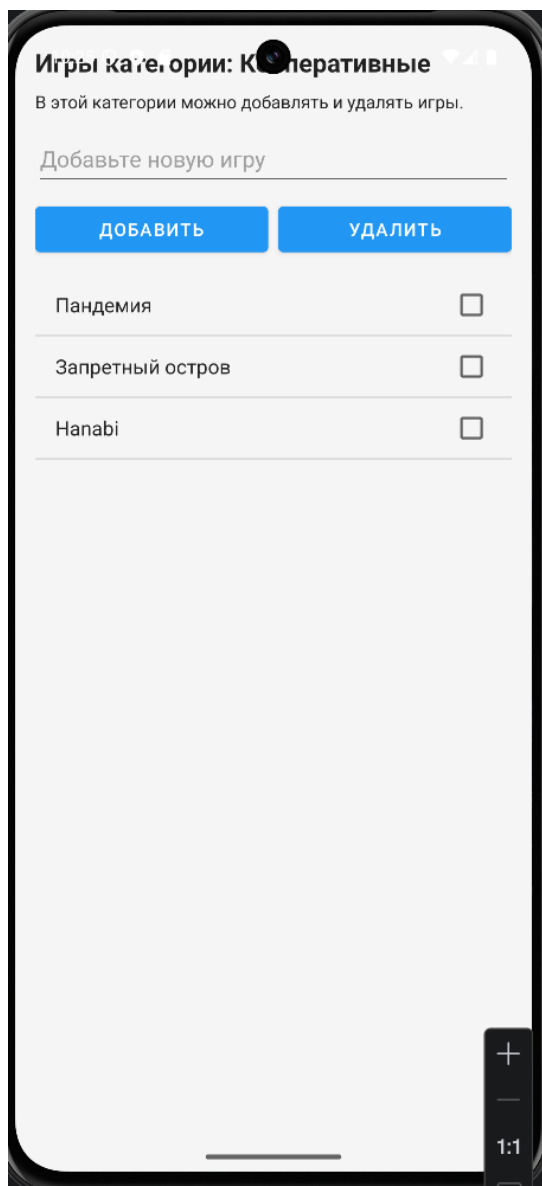


Рисунок 3 – Скриншот ThirdActivity после открытия выбранной категории

Добавление и удаление элементов списка

В ThirdActivity реализованы: поле ввода новой игры, кнопка Добавить, кнопка Удалить. Удаление выполняется для отмеченных элементов списка. Функциональность доступна в контексте тематики «моя коллекция игр».

Пандемия	☐
Запретный остров	☐
Hanabi	☐
Монополия	☒

Рисунок 4 – Добавление игры в список

Добавьте новую игру

ДОБАВИТЬ

УДАЛИТЬ

Пандемия

☐

Рисунок 5 – Удаление игр из списка

Реализация отдельной активности со ScrollView

Создана RulesActivity. Размещено достаточное количество TextView для уверенной проверки скроллинга. Внизу экрана добавлен EditText для ввода текста.

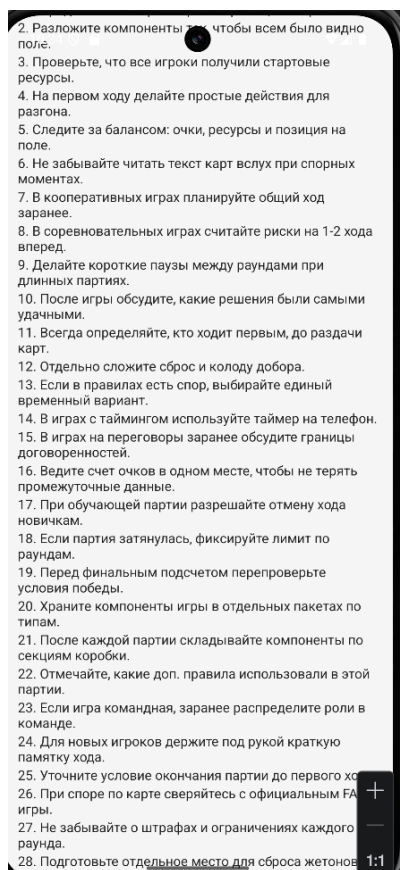


Рисунок 5 – Скриншот пролистанной страницы с правилами

Реализация отдельной активности со Spinner

Создана `GameTypeActivity`. Добавлен `Spinner` с набором вариантов формата партии. Реализован вывод выбранного значения в `TextView`.

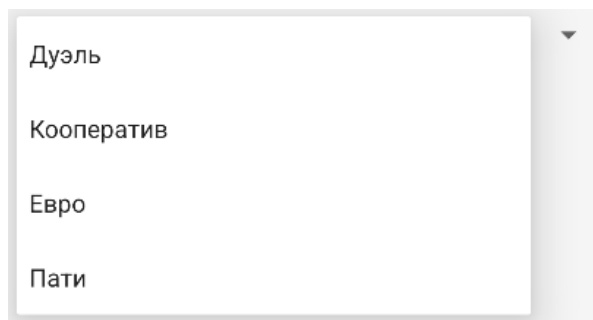


Рисунок 6 – Скриншот открытого Spinner



Рисунок 7 – Скриншот результата выбора

Реализация RecyclerView (изображение и текст)

В SecondActivity стартовым фрагментом добавлен экран коллекции с RecyclerView. Создан адаптер и модель элементов. Для каждого элемента выводятся: изображение (загрузка по URL), название, краткое описание.

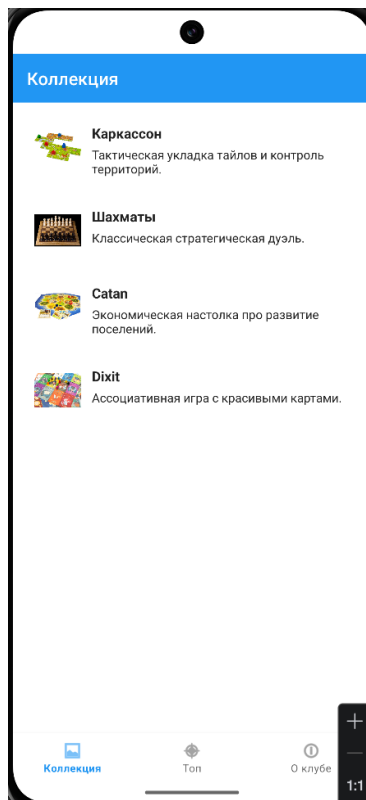


Рисунок 8 – Скриншот RecyclerView с карточками игр и изображениями

Реализация BottomBar, ActionBar, Fragments

В SecondActivity добавлен BottomNavigationView (3 пункта). По нажатию на пункт: меняется заголовок ActionBar, меняется отображаемый фрагмент (Коллекция, Топ, О клубе).



Рисунок 9 – Скриншот вкладки «О клубе»

Ссылка на проект в Git: <https://github.com/resutie/Android/tree/main/pr3>

ВЫВОД

В ходе выполнения работы закрепились практические навыки построения многоэкранного Android-приложения на Kotlin. Реализованы основные подходы к навигации и отображению данных: списки, прокрутка, выбор значений, адаптеры, фрагменты и межэкранные переходы. Поставленные цели достигнуты, требования практических заданий выполнены в полном объеме.